Чек-лист по настройке маршрутизатора MikroTik

Автор: Скоромнов Дмитрий Анатольевич

Актуальность: RouterOS v7

Полезные ссылки

Онлайн-курс «Администрирование сетевых устройств Mikrotik»: https://курсы-по-ит.рф/mikrotik-mtcna

Лучшая русскоязычная статья по настройке MikroTik с нуля: https://mikrotik.wiki/wiki/Настройка_MikroTik_с_нуля

Лучшая русскоязычная статья по настройке точки доступа Wi-Fi на MikroTik с нуля: https://mikrotik.wiki/wiki/Настройка_точки_доступа_Wi-Fi_на_MikroTik

Telegram-канал «MikroTik-сэнсэй»: https://t.me/mikrotik_sensei

Telegram-чат «MikroTik Lab»: https://t.me/mikrotiklab

Описание чек-листа

Данный документ является именно чек-листом для проверки результата настройки маршрутизатора MikroTik, а не пошаговой инструкцией. Если вам нужна пошаговая инструкция, используйте статью, ссылка на которую приведена выше, в разделе «Полезные ссылки». Чек-лист не может быть универсальным из-за большого количества различных существующих топологий, но он охватывает основную массу конфигураций.

В документе используются термины:

- Внешняя сеть (WAN) – сеть, через которую выполняется выход в Интернет.
- Локальная сеть (LAN) – сеть, в которой работают сотрудники.
- Гостевая сеть – сеть, из которой не должно быть доступа в локальную сеть, но должен быть доступ в Интернет. Пример использования: Wi-Fi для клиентов организации.
- Внешний интерфейс – интерфейс, относящийся к внешней сети.
- Внутренний интерфейс – интерфейс, относящийся к внутренней сети.

Подготовка к настройке

- ☐ Подготовить всю необходимую информацию:
  - схемы IP-адресации для внешней, локальной и гостевой сети;
  - настройки беспроводной сети: SSID и пароли к ним;
  - IP-адреса вышестоящих DNS-серверов, диапазон IP-адресов для DHCP-сервера;
  - другую необходимую информацию.
- ☐ Установить последнюю версию RouterOS из каналов Stable или Long term.
- ☐ Установить последнюю версию загрузчика RouterBOOT.
- ☐ Удалить всю имеющуюся конфигурацию с помощью сброса настроек без применения заводских настроек.

Базовая настройка

- ☐ Задать пароль для учетной записи администратора.
- ☐ Изменить имя учетной записи администратора (при необходимости).
- ☐ Задать имя устройства.
- ☐ Переименовать внешний интерфейс.
- ☐ Объединить внутренние проводные и беспроводные интерфейсы с помощью bridge-интерфейса.
- ☐ Настроить внешний интерфейс (создать PPPoE-интерфейс, создать DHCP-клиента, назначить статический IP-адрес или выполнить другие настройки, соответствующие создаваемой конфигурации).
- ☐ Назначить IP-адрес bridge-интерфейсу, объединяющему внутренние интерфейсы.
- ☐ Добавить маршрут по умолчанию.
- ☐ **Контрольная точка:** на данном этапе если маршрутизатор MikroTik подключен к Интернету, то с него должен успешно проходить ping до различных узлов в Интернете по IP-адресу. Например, это могут быть следующие IP-адреса: 1.1.1.1, 8.8.8.8, 77.88.8.1, 77.88.8.8.
- ☐ Настроить DNS-клиента: прописать вышестоящие DNS-серверы. При необходимости отключить на внешнем интерфейсе получение IP-адресов DNS-серверов с помощью PPPoE- или DHCP-клиента.
- ☐ **Контрольная точка:** на данном этапе если маршрутизатор MikroTik подключен к Интернету, то с него должен успешно проходить ping до различных узлов в Интернете по доменному имени. Например, это могут быть ya.ru, rbc.ru, rg.ru или любые другие имена.
- ☐ Настроить DNS-сервер: разрешить отвечать на DNS-запросы от других устройств.
- ☐ Настроить DHCP-сервер для локальной сети.
- ☐ **Контрольная точка:** на данном этапе устройства в локальной сети должны успешно получать от маршрутизатора MikroTik настройки IP-адресации с помощью протокола DHCP. Также с них должен успешно проходить ping до IP-адреса внутреннего интерфейса маршрутизатора (192.168.100.1) и ping до IP-адреса внешнего интерфейса маршрутизатора. Ping до узлов в Интернете проходить еще не должен.
- ☐ Настроить NAT (при наличии постоянного IP-адреса использовать action= src-nat, в противном случае – action=masquerade).
- ☐ **Контрольная точка:** на данном этапе с устройств, находящихся в локальной сети, должен успешно проходить ping до узлов в Интернете по доменным именам. Например, это могут быть ya.ru, rbc.ru, rg.ru или любые другие имена. Если такой ping не проходит, то следует проверить ping до узлов в Интернете по IP-адресам. Например, это могут быть: 1.1.1.1, 8.8.8.8, 77.88.8.1, 77.88.8.8. Если ping до узлов в Интернете по IP-адресам проходит, а до доменных имен – нет, то это указывает на наличие проблемы со службой DNS.

Настройка беспроводной сети Wi-Fi

Основная беспроводная сеть 2,4 ГГц

- ☐ Переименовать беспроводной интерфейс 2,4 ГГц.
- ☐ Задать SSID.
- ☐ Задать максимальную мощность передатчика в соответствии с регуляторными ограничениями страны, в которой будет использоваться беспроводная сеть.
- ☐ Активировать использование кадров RTS/CTS.
- ☐ Задать возможность использования самой последней поправки к стандарту IEEE 802.11.
- ☐ Задать ширину канала.
- ☐ Задать диапазон или диапазоны частот в соответствии с регуляторными ограничениями страны, в которой будет использоваться беспроводная сеть.
- ☐ Задать способы аутентификации.
- ☐ Задать пароль.
- ☐ Отключить использование WPS.
- ☐ Включить беспроводной интерфейс 2,4 ГГц.

Основная беспроводная сеть 5 ГГц

- ☐ Переименовать беспроводной интерфейс 5 ГГц.
- ☐ Задать SSID.
- ☐ Задать максимальную мощность передатчика в соответствии с регуляторными ограничениями страны, в которой будет использоваться беспроводная сеть.
- ☐ Активировать использование кадров RTS/CTS.
- ☐ Задать возможность использования самой последней поправки к стандарту IEEE 802.11.
- ☐ Задать ширину канала.
- ☐ Задать диапазон или диапазоны частот в соответствии с регуляторными ограничениями страны, в которой будет использоваться беспроводная сеть.
- ☐ Задать способы аутентификации.
- ☐ Задать пароль.
- ☐ Отключить использование WPS.
- ☐ Включить беспроводной интерфейс 5 ГГц.

Основная беспроводная сеть 6 ГГц

- ☐ Переименовать беспроводной интерфейс 6 ГГц.
- ☐ Задать SSID.
- ☐ Задать максимальную мощность передатчика в соответствии с регуляторными ограничениями страны, в которой будет использоваться беспроводная сеть.
- ☐ Активировать использование кадров RTS/CTS.
- ☐ Задать возможность использования самой последней поправки к стандарту IEEE 802.11.
- ☐ Задать ширину канала.
- ☐ Задать диапазон или диапазоны частот в соответствии с регуляторными ограничениями страны, в которой будет использоваться беспроводная сеть.
- ☐ Задать способы аутентификации.
- ☐ Задать пароль.
- ☐ Отключить использование WPS.
- ☐ Включить беспроводной интерфейс 6 ГГц.

Брандмауэр (/ip/firewall/filter)

- ☐ Настроить брандмауэр для цепочки Input. Для трафика, инициированного из внешней сети, брандмауэр должен быть нормально закрытым, а для трафика, инициированного из локальной сети, нормально открытым:
  - создать правило, разрешающее established- и related-соединения;
  - создать правило, запрещающее invalid-соединения;
  - создать правила, содержащие необходимые исключения: ICMP, VPN-протоколы, списки доверенных IP-адресов, port-knocking и др.;
  - создать правило, отбрасывающее любые соединения, которые были начаты не из локальной сети.
- ☐ Настроить брандмауэр для цепочки Forward. Для трафика, инициированного из внешней сети, брандмауэр должен быть нормально закрытым, а для трафика, инициированного из локальной сети, нормально открытым:
  - создать правило, разрешающее established- и related-соединения;
  - создать правило, запрещающее invalid-соединения;
  - создать правило, отбрасывающее любые соединения, которые были начаты не из локальной сети и не относящиеся к пробросам портов.

Дополнительные параметры безопасности

- ☐ Создать список доверенных интерфейсов и поместить в него bridge-интерфейс, объединяющий интерфейсы локальной сети.
- ☐ Разрешить обнаружение «соседей» только для списка доверенных интерфейсов.
- ☐ Разрешить консольные подключения по MAC-адресу (MAC-telnet) только для списка доверенных интерфейсов.
- ☐ Разрешить WinBox-подключения по MAC-адресу только для списка доверенных интерфейсов.
- ☐ Запретить MAC-ping.
- ☐ Отключить протокол IPv6, если не планируется его использование.
- ☐ Отключить службы, которые не будут использоваться.

Прочие обязательные шаги

- ☐ Настроить NTP-клиента (служба времени).
- ☐ Сделать резервное копирование backup и export. Резервные копии вынести за пределы маршрутизатора. Эти действия необходимо совершить после выполнения настроек из раздела «Прочие шаги, которые могут быть необходимы в отдельных случаях».

Прочие шаги, которые могут быть необходимы в отдельных случаях

- ☐ Настроить пробросы портов.
- ☐ Настроить гостевые беспроводные сети, создав отдельный bridge-интерфейс. Кроме того, может оказаться необходимым создать DHCP-сервер, настроить VLAN и другие параметры, необходимые для конкретной конфигурации.
- ☐ Настроить приоритизацию трафика (QoS). В базовом виде это равномерное распределение ресурсов интернет-канала в случае их нехватки.
- ☐ Учесть в настройках приоритизации трафика (QoS) использование гостевых беспроводных сетей.